> **「いないなら、作ればいい。」**
>
> - おこづかいで買った赤いボタンは、光りませんでした
> - 専用ソフトは Windows 版しかない ―― 「じゃあ、その**通訳**、自分で作れないの?」
> - 中学生ソラの、たったひとつの「なぜ?」から、旅は始まります



写経で学ぶ Linuxデバイスドライバ開発

C言語とRustで作って比べる ――「デバイスドライバとは何か」から

門　伝也 著 ／ juku2expert books

本書は、Linuxのデバイスドライバを、**C言語とRustの両方で作って比べながら**学ぶ、物語仕立ての一冊です。専門用語をいきなり並べるのではなく、親子の対話と、手を動かす「写経」を通して、**世界でいちばん奥の部屋 ―― カーネルの国**へ、一歩ずつ入っていきます。

山場は、カーネルを書く人が実際にやらかす**三つの事故**です。「使い終わった箱を、もう一度使う」「見張りを立てずに、みんなの箱をさわる」「後片づけを、書き忘れる」。これを **CとRustで実際に起こして見くらべます。**

C は、何ごともなかった顔で通り抜けます。Rust は同じ過ちを、**動かす前に、はっきり止めます。** この対比を、説明ではなく、あなた自身の指で確かめます。

前半は **QEMU**(壊してもいい実験室)で、後半は **Raspberry Pi** の実機で進みます。全17章＋終章、キャリアの窓4本、付録A〜D。カーネルのビルド手順、配線図、スマホ表示プログラムまで付録に収録。

本書で作るもの

- カーネルに住みつく最初の住人「**Hello**」(C版・Rust版)
- /dev に自分の扉を作る、読み書きできる**メモ帳ドライバ**
- わざとカーネルを倒して、**遺言(パニックログ)**を読む
- 三つの事故を、**CとRustで起こして見くらべる**
- **Rustが動くカーネル**を、自分の手でビルドする(最大の関門)
- 本物のRaspberry Piで、**LEDを光らせる**
- **ボタンの声**を、割り込みで聞く
- **卒業制作:** 仮想センサーをC・Rust両方で作り、スマホに映す

こんな方に

- **機械の「中身」を知りたい中学生・高校生に**
- **CとRustの橋を渡れる人になりたい方に。**どちらも書いて比べます
- **組込みの現場にいる親御さんに。**お子さんと同じ山を登れる、めずらしい分野です
- **読むだけでも旅は最後まで進む**ように書かれています

カーネルの国への道のり

まず	**カーネルの国へ** 最初の住人「Hello」を、C版とRust版で住まわせる
つぎ	**/dev に自分の扉** 読み書きできるメモ帳ドライバを作る
こわす	**わざと倒してみる** カーネルの遺言(パニックログ)を読む
くらべる	**三つの事故** 同じ過ちを、CとRustで起こして見くらべる
建てる	**Rustが動くカーネル** 自分の手でビルドする ―― 本書最大の関門
つなぐ	**本物のRaspberry Pi** LEDを光らせ、ボタンの声を割り込みで聞く
仕上げ	**卒業制作** 仮想センサーをC・Rust両方で作り、スマホに映す

四十年あまり半導体と組込みの現場にいた著者が、デバイスドライバという技術の **「消えにくさ」**と、C言語とRustの橋を渡れる人材の価値を、正直に語ります。 未来のエンジニアと、現役の、あるいはこれからのエンジニア。

いないなら、作ればいい。

※前半は QEMU(仮想マシン)だけで進められます。実機が要るのは後半で、 対応ボードは Raspberry Pi 4 と 3(B/B+)の両方です。版によって画面の文言は変わることがあります。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
1,800円
A5判・155ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶLinuxデバイスドライバ**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: Rust・C/C++・RTOS・Alpine Linux・Go言語・Kali Linux ほか。
くわしくは: juku2expert.net